

SQL y bases de datos relacionales

Documento breve sobre bases de datos relacionales, tablas, claves y consultas SQL habituales.

Modelo relacional

Una base de datos relacional organiza la informacion en tablas. Cada tabla contiene filas, que representan registros, y columnas, que representan atributos.

- Una tabla debe tener una estructura clara y coherente.
- La clave primaria identifica de forma unica cada registro.
- La clave foranea permite relacionar tablas.
- Las restricciones ayudan a mantener la integridad de los datos.

Consultas basicas

SQL permite consultar y modificar informacion. Las operaciones mas habituales son SELECT, INSERT, UPDATE y DELETE.

- SELECT recupera datos de una o varias tablas.
- WHERE filtra los registros segun condiciones.
- ORDER BY ordena los resultados.
- JOIN combina datos relacionados de varias tablas.

Buenas practicas

Un diseno correcto reduce duplicidades y evita errores. Tambien facilita que las consultas sean mas simples y mantenibles.

- Usar nombres claros para tablas y columnas.
- Definir claves primarias y foraneas correctamente.
- No guardar varios valores en una misma columna.
- Probar las consultas antes de aplicarlas sobre datos importantes.

Comando	Uso principal
CREATE TABLE	Crea una tabla con columnas y restricciones.
ALTER TABLE	Modifica la estructura de una tabla existente.
COMMIT	Confirma una transaccion en la base de datos.
ROLLBACK	Deshace cambios no confirmados.

Nota: este PDF es material de repaso general y no sustituye documentacion oficial ni apuntes de clase.

Imagen relacionada con SQL y bases de datos



Imagen a adida dentro del PDF original